A 题　透明塑料饮料瓶内残留液体识别

在垃圾分类、自动分拣等场景中，需要判断一个透明塑料饮料瓶内是否残留液体。饮料瓶瓶体材质为透明或半透明塑料，能够从外部观察到瓶内的部分区域。瓶体外观可以带有瓶盖、标签、纹理或少量反光，但瓶身存在可观察的透明区域。饮料瓶内残留液体可以是清水、矿泉水、茶饮料、果汁、碳酸饮料等常见饮品，可能透明、半透明、有色透明或不透明。饮料瓶的品牌、容量、大小和具体形状不限。现有手机或摄像头拍摄的整体清晰的饮料瓶照片，每张图片中只包含一个饮料瓶。饮料瓶形状基本完整，没有严重挤压变形，没有被大面积遮挡。饮料瓶的位置和姿态可以任意变化，例如竖立、横放、倾斜或倒放。由于人工判断效率低，且容易受到瓶子姿态、背景和光照影响，现希望能自动识别瓶内是否有液体。试根据这一要求，完成以下任务：

1. 构建不少于 100 张图片，能满足后续训练和测试需要的数据集。数据集可通过自行拍摄、公开图片整理等方式形成，生成式 AI 图片和合成图片不宜作为数据集主体，所有图片均需明确来源。图片中的饮料瓶的形状、姿态、液体含量、外观、背景等应尽可能包含多种类型，可对图片中瓶子位置进行人工标注。

2. 建立数学模型，设计算法，对有人工标注瓶体区域的图片进行识别，判断瓶内是否有液体。模型应对不同瓶型、不同姿态、不同液体及其含量有较好的适应能力，并具有一定的泛化能力，即对未出现在训练集中的类型也能进行识别。选用设当的评价指标对模型效果进行综合评价，并说明对数据集的测试结果。

3. 能否推广你的模型，使其能对瓶体区域进行自动定位，以及能将残留液体含量大致分为少量、中等、较多等类型。

支撑材料中应包含完整数据集（或提供外部链接），对自建数据集的测试结果，以及可用于公共数据集测试的程序代码和说明。

B 题　“浙超”分组方案

2025 年，江苏城市足球联赛（简称“苏超”）引起了全社会的广泛关注。拟议中的浙江省市县联赛有浙江省 11 个副省级城市和地级市（合称市级），20 个县级市和 33 个县（合称县级），共 64 个单位参加。比赛分为两个阶段。第一阶段为小组赛。参赛队分为 16 个小组，每个小组 4 支队伍，进行单循环比赛。小组前两名进入下一阶段。第二阶段为淘汰赛，32 支队伍经过 5 轮比赛，决出冠军。

1. 体育赛事分组应遵循公平、透明的原则，并有助于各参赛队伍充分展现竞技水平，提升赛事的整体观赏性。根据比赛的具体情况，本次赛事分组还应遵循以下原则：

（1）各市级队应分配在不同小组；

（2）市级队不与该市代管县的县级队分配在同一小组；

（3）同一市代管县的县级队应尽量不分配在同一小组。

试给出若干符合要求的分组方案，并从不同维度比较它们的优劣。

2. 为保证赛事的公平性，分组一般应通过抽签完成。试设计一种可行的抽签方案，使抽签得到的分组方案满足相应要求，并具有较好的性质。

3. 根据分组结果，拟选择八个市或县作为小组赛的比赛地点，每个地点进行两个小组的比赛。比赛地点的选择除保证公平性外，还要能扩大赛事影响和普及面，便利各队参加比赛。试给出一般性的选择方案，并给出问题 1 中给出的分组方案的比赛地点。

4. 试结合比赛特点，基于数学模型和定量分析，给出对赛制的合理化建议。

附：浙江省行政区划（2025 年）

杭州市，代管建德市、桐庐县、淳安县

宁波市，代管余姚市、慈溪市、象山县、宁海县

温州市，代管瑞安市、乐清市、龙港市、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县

嘉兴市，代管海宁市、平湖市、桐乡市、嘉善县、海盐县

湖州市，代管德清县、长兴县、安吉县

绍兴市，代管诸暨市、嵊州市、新昌县

金华市，代管兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、武义县、浦江县、磐安县

衢州市，代管江山市、常山县、开化县、龙游县

舟山市，代管岱山县、嵊泗县

台州市，代管温岭市、临海市、玉环市、三门县、天台县、仙居县

丽水市，代管龙泉市、青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、景宁畲族自治县